

C4 - Aritmética de la Computadora

Total de preguntas: 10

Pregunta 1

Seleccione el orden y paso correcto para realizar una operación entre dos números representados mediante punto flotante. 1.

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 2

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la aritmética binaria en una ALU es correcta?

- ☐ a. El resultado de una operación negativa se entrega directamente en valor decimal.
- ☐ b. Los operandos negativos se representan siempre en magnitud con signo.
- ☐ c. La ALU interpreta automáticamente el formato de los operandos.
- ☐ d. Las operaciones de resta se implementan como sumas con el complemento del segundo operando.
- ☐ e. La ALU puede operar en BCD o binario natural

Pregunta 3

Se tiene el siguiente número entero expresado en decimal *29*. Calcular el binario y codificar utilizando Hamming, el número se debe representar con 8 bits. *Ejemplo:* Si el 6 en binario es 110 debe representarse como 00000110 y codificar con Hamming, es decir agregar los bits de paridad correspondientes. La respuesta puede ser expresada en binario o hexadecimal

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 4

Dado el número binario de 8 bits *01011010*, seleccione las afirmaciones correctas:

[Respuesta abierta]

Pregunta 5

Seleccione las afirmaciones correctas en relación al concepto de overflow o desborde.

[Respuesta abierta]

Pregunta 6

Se recibe el siguiente dato expresado en hexadecimal codificado con Hamming *7b0*. El mensaje tiene un error, corregir y extraer el dato original La respuesta puede ser expresada en binario o hexadecimal

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 7

Al realizar complemento a la base para poder realizar la resta en BCD, es necesario sumar 6 al número a complementar, en caso que se supere 9 en esta suma se debe sumar nuevamente 6 antes de proceder al complemento.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 8

El sistema BCD requiere correcciones adicionales (sumar 6) cuando el resultado parcial supera el dígito 9

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Cuando la ALU realiza una resta, normalmente opera el minuendo para poder lograr la resta mediante una operación de suma. Suponiendo que el número que restará es -8, y donde se utilizan 8 bits, primero obtenga los 3 valores posible * Bit de signo:

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 10

Efectue los pasos para realizar la resta *658 - 145* en BCD. Todos los valores deben ser expresados en binario BCD. En cada línea complete con lo solicitado Exprese el sustraendo (145) en BCD:

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]